

## Activité 2 Tableur et proportionnalité

### 1 Comment utiliser un tableur pour faire des calculs ?

La vitesse de pointe d'un guépard vaut  $v = 28 \text{ m/s}$ . On veut calculer la durée  $\Delta t$  que met ce guépard à parcourir une distance  $d$ .

*C'est un calcul que vous savez faire avec votre calculatrice mais ici on va tester le tableur Libre Office Calc, gratuit et disponible*

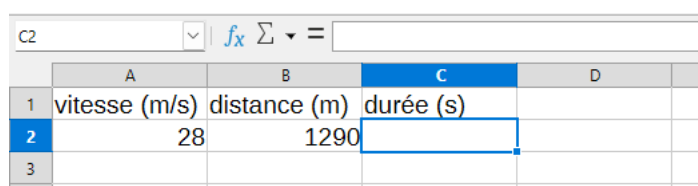
#### 1.1 Étape 1 : entrer les valeurs en colonnes

→ Ouvrir Libre Office (ça peut prendre un peu de temps... soyez patients)

→ Choisir Calc ou classeur si besoin.

Lire attentivement la section **1** de la Notice Libre Office Calc.

→ Compléter comme ci-dessous :



|   | A             | B            | C         | D |
|---|---------------|--------------|-----------|---|
| 1 | vitesse (m/s) | distance (m) | durée (s) |   |
| 2 | 28            | 1290         |           |   |
| 3 |               |              |           |   |

#### 1.2 Étape 2 : faire le calcul

Lire attentivement la section **2** de la Notice Libre Office Calc.

Calculons maintenant la durée mise par le guépard pour parcourir la distance  $d$  à sa vitesse de pointe :

| Méthode 1                                                                                              | Méthode 2                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>→ Cliquer dans la cellule <b>C2</b></p> <p>→ Entrer la formule <b>=1290/28</b></p> <p>→ Valider</p> | <p>→ Cliquer dans la cellule <b>D2</b></p> <p>→ Taper <b>=</b>, puis cliquer sur la cellule contenant la distance, puis taper <b>/</b>, puis cliquer sur la cellule contenant la vitesse</p> <p>→ Valider</p> |

1) a) Que constates-tu au niveau du résultat ?

b) Quelle formule apparaît dans la barre de formules quand tu cliques sur la cellule **C2** ?

c) Quelle formule apparaît dans la barre de formules quand tu cliques sur la cellule **D2** ?

Le biologiste ayant mesuré la vitesse de pointe du guépard s'est trompé : la vitesse de pointe est en réalité égale à  $32 \text{ m/s}$ .

→ Modifier la valeur de la vitesse dans la cellule **A2**

→ Valider

2) a) Que constates-tu pour les durées dans les cellules **C2** et **D2** ?

b) Quelle est la valeur correcte ?

c) D'où peut venir la différence ?

Le biologiste reçoit alors un e-mail du métreur ayant réalisé les mesures avec lui : *Bonjour Dr, je me rends compte que la distance n'était pas de 1290 m mais de 1250 m. Dsl tu dois refaire tes calculs !*

→ Modifier la valeur de la distance dans la cellule **B2**

→ Valider

3) a) Que constates-tu pour les durées dans les cellules **C2** et **D2**?

b) Quelle est la valeur correcte ?

c) D'où peut venir la différence ?

### A retenir

Chaque cellule possède une adresse (sa colonne et sa ligne : B2, B3...) et un contenu (le nombre qui s'y trouve).

– Taper le nombre dans une formule, c'est en prendre une photo : la photo ne changera jamais, même si on remplace le nombre dans la case.

– Cliquer sur la case, c'est noter son adresse : à chaque calcul, le tableur va voir ce qui se trouve à cette adresse et prend la valeur du moment.

Donc dans une formule, on écrit toujours l'adresse (on clique), jamais le colis (on ne tape pas le nombre).

### 1.3 Étape 3 : répéter un même calcul

On a chronométré différents trajets.

→ Créer une nouvelle feuille dans le classeur Libre Office Calc et la nommer *Répétitions*

→ Compléter cette feuille comme ci-dessous :

|    | A                        | B            | C         | D             | E              |
|----|--------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 1  | Exemples                 | Distance (m) | Durée (s) | Vitesse (m/s) | Vitesse (km/h) |
| 2  | Faucon pèlerin (piqué)   | 540          | 5         |               |                |
| 3  | Espadon                  | 500          | 16        |               |                |
| 4  | Service au tennis        | 20           | 0,3       |               |                |
| 5  | Grand requin blanc       | 500          | 45        |               |                |
| 6  | Lave fluide (Nyiragongo) | 100          | 6         |               |                |
| 7  | Usain Bolt (100 m)       | 100          | 9,58      |               |                |
| 8  | Montagne Pelée (dôme)    | 10           | 600       |               |                |
| 9  | Grêlon (chute)           | 100          | 3,6       |               |                |
| 10 | Guépard                  | 300          | 10        |               |                |
| 11 | Marathonien              | 1000         | 180       |               |                |
| 12 | TGV                      | 1000         | 11        |               |                |
| 13 | Son dans l'air           | 3400         | 10        |               |                |
| 14 | Antilope                 | 200          | 8         |               |                |
| 15 | Dauphin                  | 500          | 33        |               |                |
| 16 | Avion de chasse          | 10000        | 16        |               |                |
| 17 | Formule 1                | 1000         | 10        |               |                |
| 18 | Influx nerveux           | 100          | 0,83      |               |                |
| 19 | Lévrier                  | 500          | 26        |               |                |
| 20 | Balle de fusil           | 1000         | 1         |               |                |
| 21 | Avion de ligne           | 10000        | 40        |               |                |
| 22 | Smash au badminton       | 6            | 0,05      |               |                |
| 23 |                          |              |           |               |                |

Lire attentivement la section **3** de la Notice Libre Office Calc.

4) Quelle formule faut-il entrer dans la cellule **D2** pour calculer la vitesse demandée ?

→ Entrer la formule et valider.

→ Recopier la formule en utilisant la poignée de recopie

5) Quelle formule faut-il entrer dans la cellule **E2** ?

→ Entrer la formule et valider.

→ Recopier la formule en utilisant la poignée de recopie

→ Enregistrer votre fichier dans **Home**. Le nommer **NOM Prénom Activité 2 Calculs**

### À déposer sur Éléa

– Ouvrir **Elea > 2PC0 > Activité 2 > Fichiers tableur calculs**

– Déposer votre fichier et cliquer sur **Rendre**

## 2 Comment utiliser un tableur pour exploiter des résultats d'expérience ?

A partir de la classe de Seconde on utilise fréquemment un graphique pour exploiter les résultats des expériences réalisées.

Pour gagner du temps, on utilise un tableur - grapheur (Libre office Calc cette année) pour tracer les graphiques.

### Rappels sur les graphiques

– L'axe des abscisses  $Ox$  est l'axe horizontal.

– L'axe des ordonnées  $Oy$  est l'axe vertical.

On représente toujours  $y = f(x)$  en fonction de  $x$ .

Si l'énoncé dit *Tracer la courbe représentant la tension  $U(V)$  en fonction de l'intensité  $I(A)$*  alors :

– l'intensité  $I(A)$  est sur l'axe de abscisses  $Ox$

– la tension  $U(V)$  est sur l'axe des ordonnées  $Oy$

### 2.1 Les données

→ Télécharger le fichier **Données graphiques** que tu trouveras ici : **Elea > 2 PC0 > Activité 2 > A télécharger**

→ Ouvrir le fichier et l'enregistrer immédiatement dans **(Home)**. Le nommer **(NOM Prénom Activité 2 Graphique)**

### 2.2 Salaire

Lire attentivement la section **4** de la notice de Libre Office Calc

→ Tracer le graphique représentant le salaire  $S$  en fonction des heures  $h$ .

→ Légender entièrement votre graphique : *Titre du graphique, titres et unités sur les deux axes.*

6) Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

Lire attentivement la section **5** de la notice de Libre Office Calc

→ Ajouter une courbe de tendance linéaire à votre graphique.

→ Forcer l'ordonnée à l'origine si nécessaire

→ Afficher l'équation de la courbe.

7) a) Écrire l'équation telle que Libre Office Calc l'affiche

b) Traduire la relation de proportionnalité (le cas échéant) en remplaçant  $f(x)$  et  $x$  par les grandeurs portées en ordonnées et en abscisses.

c) Donner la valeur et l'unité du coefficient de proportionnalité

→ Enregistrer votre travail

### 2.3 Vidéo

→ Tracer le graphique représentant la taille du fichier  $F$  en fonction de la durée  $\Delta t$ .

→ Légender entièrement votre graphique : *Titre du graphique, titres et unités sur les deux axes.*

8) Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

→ Ajouter une courbe de tendance linéaire à votre graphique.

→ Forcer l'ordonnée à l'origine si nécessaire

→ Afficher l'équation de la courbe.

9) a) Écrire l'équation telle que Libre Office Calc l'affiche

b) Traduire la relation de proportionnalité (le cas échéant) en remplaçant  $f(x)$  et  $x$  par les grandeurs portées en ordonnées et en abscisses.

c) Donner la valeur et l'unité du coefficient de proportionnalité

→ Enregistrer votre travail

## 2.4 Stockage photos

- Tracer le graphique représentant l'espace occupé  $E$  en fonction du nombre de photos  $nb$
- Légender entièrement votre graphique : *Titre du graphique, titres et unités sur les deux axes.*

10) Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

- Ajouter une courbe de tendance linéaire à votre graphique.
- Forcer l'ordonnée à l'origine si nécessaire
- Afficher l'équation de la courbe.

11) a) Écrire l'équation telle que Libre Office Calc l'affiche

- b) Traduire la relation de proportionnalité (le cas échéant) en remplaçant  $f(x)$  et  $x$  par les grandeurs portées en ordonnées et en abscisses.
- c) Donner la valeur et l'unité du coefficient de proportionnalité

→ Enregistrer votre travail

### À déposer sur Éléa

- Ouvrir `Elea > 2PC0 > Activité 2 > Fichiers tableur graphiques`
- Déposer votre fichier et cliquer sur Rendre